

C embarqué

Exercice 1 : Compilation de base

Créer un fichier hello.c contenant le code suivant :

```
#include <stdio.h>

int main() {
    printf("Hello, World!\n");
    return 0;
}
```

Compiler ce fichier en utilisant GCC et exécuter le programme.

Exercice 2 : Détection des erreurs de compilation

Créer un fichier error_example.c contenant le code suivant, qui contient une erreur de syntaxe :

```
#include <stdio.h>

int main() {
    printf("This will cause an error"
    return 0;
}
```

Compiler le fichier et observer le message d'erreur.
Corriger l'erreur, recompiler et exécuter le programme.

Exercice 3 : Options du compilateur

Créer un fichier options_example.c contenant le code suivant :

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int a = 5;
    int b = 0;
    int c = a / b; // Division par zéro
    printf("Result: %d\n", c);
    return 0;
}
```

Compiler ce fichier avec l'option -Wall pour afficher tous les avertissements.
Noter les messages d'avertissement.
Exécuter le programme pour voir le comportement du code.

Exercice 4 : Utilisation de Makefile

Créer un projet avec deux fichiers source : **main.c** et **functions.c**. Voici le contenu des fichiers :

main.c :

```
#include <stdio.h>

void greet();

int main() {
    greet();
    return 0;
}
```

functions.c :

```
#include <stdio.h>

void greet() {
    printf("Hello from functions.c!\n");
}
```

Crée un fichier Makefile pour automatiser la compilation.

Exercice 5 : Création d'un exécutable simple

Soit deux fichiers : **calcul.c** qui contient une fonction addition, et **main.c** qui appelle cette fonction pour ajouter deux nombres. Soit aussi un fichier **calcul.h** contenant la déclaration de la fonction addition.

Créez un Makefile qui compile et lie ces fichiers pour générer un exécutable nommé **calcul_prog**.

Exercice 6 : Compilation avec plusieurs fichiers sources

Soit trois fichiers sources dans un projet :

utils.c : contient des fonctions utilitaires (comme une fonction pour afficher un tableau).

math_operations.c : contient des fonctions pour effectuer des opérations mathématiques (addition, multiplication).

main.c : contient la fonction main qui utilise les fonctions des autres fichiers.

Créez un **Makefile** pour compiler tous ces fichiers et produire un exécutable nommé **prog**

Exercice 7 : Compilation d'une bibliothèque statique

On dispose de plusieurs fonctions dans un fichier **math_operations.c** (addition, soustraction, multiplication). On souhaite compiler ce fichier en une bibliothèque statique **libmath.a** qu'on liera dans un programme principal **main.c**.

Créez un **Makefile** pour générer la bibliothèque statique **libmath.a** et lier cette bibliothèque dans le programme principal.